

La interpretación del grafo

Qué es cada uno de los nodos, y qué se hizo con los que no eran nodos. Documento generado desde `nucleo/graph/interpretacion.py`: no se edita a mano.

Por qué hubo que hacer esto

Mientras el grafo fue una categoría delgada, las etiquetas eran solo nombres: para decidir si había co-cono bastaba con seguir aristas, y la maquinaria nunca miraba dentro de un nodo. En cuanto $\text{Hom}(a, b)$ deja de ser un booleano eso se acaba — hay que saber **qué flecha** y **si conmuta**, y para eso hay que saber qué es cada nodo.

El caso que lo vuelve concreto: si `measure-theory` tiene por morfismos funciones medibles o núcleos **cambia qué colímites existen**. No es una preferencia de notación. Por eso cada etiqueta tuvo que declarar a cuál de cinco cosas corresponde.

El reparto

marca	qué es	¿vértice?	cuántas
C	categoría	sí	73
S	subcategoría plena	sí	14
F	funtor — es arista	no	28
O	objeto dentro de una categoría	no	4
T	nombre de un tema, sin objetos	no	53
etiquetas del autor		87 vértices	172

Las 28 marcadas **F** son el hallazgo que más movió: eran aristas ocupando el sitio de un vértice, y producían colímites falsos — el sistema «descubría» convergencias que eran errores de tipo.

Lo que se hizo con las que no eran vértices

Degradadas a flecha

No se borran. Sus aristas se reparten según la dirección, y por eso no se pierde nada: las que entraban pasan al vértice que de verdad tenían encima, las que salían pasan a su codominio.

etiqueta	qué es en realidad
cohomology	el funtor H^*
homology	el funtor $H_* : D(A) \rightarrow \text{grAb}$
limits	entrantes $\rightarrow$ atributo del vértice: «X tiene límites de forma J». En Lean, <code>HasLimitsOfShape J X</code> — un predicado, no un vertic salientes $\rightarrow$ el funtor $\lim : [J, Y] \Rightarrow Y$, adjunto por la derecha de la diagonal. En Lean, <code>CategoryTheory.Limits.lim</code> con la <code>a</code>
nat-trans	entrantes $\rightarrow$ atributo: la capa de 2-celdas de $[C, D]$ salientes $\rightarrow$ la capa de morfismos de «functors», no un vertice propio

Fusionadas

Etiquetas que nombran la misma categoría. Sobrevive la que nombra los **objetos**, no la rama; las retiradas quedan como alias, nunca se borran — si se borrarán, las 172 dejarían de mapear sobre el grafo.

se retira	sobrevive	por qué
algebraic-topology	point-set-topology	ninguna nombra los objetos; sobrevive la mas fundacional. Ver <code>AVISO_TOP</code>

se retira	sobrevive	por qué
differential-geometry	smooth-manifolds	nombra los objetos; las otras dos nombran ramas
differential-topology	smooth-manifolds	nombra los objetos; las otras dos nombran ramas
homological-algebra-cat	abelian-categories	nombra los objetos; homological-algebra-cat nombra la rama
proof-theory	fol-deduction	ninguna candidata nombra los objetos de la categoría deductiva; sobrevive la mas fundacional. El nombre sigue siendo de rama: suciedad anotada
recursion-theory	computability-theory	ambas son T; la fusion es de etiquetas, no de vertices
schemes	algebraic-geometry	el criterio pedia `schemes`, que nombra los objetos, pero `algebraic-geometry` es el que aparece en las descomposiciones; se conserva ese y `schemes`
sequent-calculus	fol-deduction	ninguna candidata nombra los objetos de la categoría deductiva; sobrevive la mas fundacional. El nombre sigue siendo de rama: suciedad anotada

Las que NO se fusionan

La regla es condicional: fusiona **salvo** que alguna descomposición use precisamente esa distinción. Se activó en las dos de abajo, y en ambas uno de los miembros es el **ápice** y el otro una **componente**: fusionar habría colapsado el ápice dentro de su propio patrón.

subcategoría	ambiente	qué la recorta
arithmetic-geometry	algebraic-geometry	esquemas separados y de tipo finito sobre Spec O_K , dentro de Sch
number-fields	algebraic-number-theory	cuerpos de numeros, dentro de los cuerpos globales

Los vértices que el grafo pedía

El caso contrario, y el más interesante: descomposiciones que apuntaban a un sitio que no existía como vértice. El grafo tenía razón en que allí había algo y no tenía nombre para ello — lo había etiquetado con el invariante que ese sitio calcula, porque era la etiqueta más cercana disponible.

vértice	objeto	morfismo	Lean
derived-category	un complejo modulo cuasi-isomorfismo	los de la localizacion	<code>DerivedCategory C, DerivedCategory.Q</code>
graded-objects	un objeto graduado (grupos abelianos graduados)	morfismos graduados	<code>CategoryTheory.Grade dObject</code>
sheafed-space-complexes	un par (X, K) : espacio topologico con un haz de complejos de grupos abelianos	un par $(f, \phi): f: X \rightarrow Y$ continua mas $\phi: K_Y \rightarrow f_* K_X$	<code>AlgebraicGeometry.SheaafedSpace (CochainComplex AddCommGrp Z)</code>

El primero es el ápice de algebraic-topology, exact-sequences, homological-algebra. Sus tres patas son tres cosas **distintas** —la inclusion de los aciclicos; el cociente por cuasi-isomorfismos; las cadenas singulares C_* — y ninguna es la homología: por eso la descomposición deja de ser circular y pasa a ser un teorema.

Y los patrones que no se pegan

No todo hueco es un concepto que falta. A veces el patrón no puede tener colímite, y entonces buscarle ápice es perder el tiempo.

{algebraic-combinatorics, group-theory, module-theory}

`algebraic-combinatorics` NO ES UNA CATEGORIA: esta marcada T porque no nombra objetos —nadie dice «sea X una combinatoria algebraica»—. Un co-cono exige un funtor desde CADA componente; sin objetos no hay funtor, sin funtor no hay pata, y con dos patas de tres no hay colímite. Lo que el sistema detecto es co-ocurrencia bibliografica —funciones simetricas, tablas de Young y caracteres del simetrico aparecen juntos en los tres sitios—: tema compartido, no vertice compartido

{algebraic-geometry, functors, homological-algebra, limits, operator-theory}

dos motivos independientes, cualquiera basta. (a) Contiene `limits`, ya degradado: esta en el lote de los que hay que regenerar. (b) Lo que queda tampoco se pega: el unico apice concebible es el mundo no conmutativo —categorias dg o estables, $X \mapsto \text{Perf}(X)$ — y ahi fallan dos patas de cuatro. Un objeto de `homological-algebra` es un complejo, no una categoria; uno de `functors` es un funtor, no una categoria. Se les pueden forzar patas —el algebra dg de endomorfismos, el colage— pero ninguna es canonica, y una pata forzada no es una pata. La de `algebraic-geometry` si existe pero es CONTRAVARIANTE, el caso Spec. Con dos patas ausentes y una invertida lo que hay es una cota superior en la literatura, no un co-cono

Pero el primero tiene un vecino verdadero

Sustituyendo algebraic-combinatorics —que es T, no nombra objetos— por group-actions, el ápice aparece y ya tenía etiqueta: **representation-theory**, leída como categoria TOTAL sobre grupos variables: objeto (G, M) , morfismo (ϕ, f) con $\phi: G \rightarrow H$ y $f: M \rightarrow \text{Res}_\phi N$ equivariante.

componente	el funtor hacia el ápice
group-actions	linealizacion, $(G, X) \mapsto (G, k[X])$ — en Mathlib es <code>Rep.linearization</code>
group-theory	representacion regular, $G \mapsto (G, k[G])$; sobre un morfismo ϕ , su extension lineal
module-theory	fibra sobre el grupo trivial, $M \mapsto (1, M)$: un modulo es una representacion del grupo trivial

Lo que sigue abierto

Etiquetas cuyos **morfismos** no se han fijado. La elección cambia qué colímites existen, así que no la puede tomar el código. Ninguna participa hoy en una descomposición, luego no bloquean nada — pero lo harán en cuanto entren.

etiqueta	las opciones
metric-spaces	Lipschitz, o isometrias, o continuas: ELIGE
banach-spaces	contracciones (o acotadas: CAMBIA los colimites)

Restricciones que no son opcionales

producto. si la descomposicion usa el producto (independencia, tensor de nucleos), restringir a nucleos S-FINITOS. La composicion y su asociatividad valen sin hipotesis (Kernel.comp_assoc no las pide), pero compProd_apply y prod_apply' exigen IsSFiniteKernel

condicionamiento. si usa condicionamiento o inversion bayesiana, restringir los objetos a BORELIANOS ESTANDAR, que es donde existe la desintegracion. Eso explica la arista con descriptive-set-theory: no es decorativa, es la condicion de existencia

Y dos vértices donde la forma del diagrama decide: sobre homotopy-theory un pushout **no existe nunca** —lo que existe es el colímite homotópico, que es otra operación—; sobre measure-theory, probability-theory existe solo si las flechas son deterministas.

Las 172 etiquetas, una por una

Ordenadas por marca y luego alfabéticamente. Los vértices añadidos van al final, marcados aparte.

etiqueta	m	objeto	morfismos	Lean
C — CATEGORIA				
abelian-categories	C	una categoría abeliana	funtores exactos	CategoryTheory.Abelian
abelian-groups	C	un grupo abeliano	homomorfismos	AddCommGrpCat
affine-varieties	C	un esquema afin, Spec de una k-algebra reducida de tipo finito	morfismos de esquemas	AlgebraicGeometry.AffineScheme
algebraic-geometry	C	un esquema	morfismos de espacios localmente anillados	AlgebraicGeometry.Scheme
algebraic-number-theory	C	un cuerpo global (de numeros o de funciones)	homomorfismos de cuerpos	NumberField, FunctionField, NumberField.RingOfIntegers
algebraic-topology → point-set-topology	C	un CW-complejo	aplicaciones continuas	TopCat, RelCWComplex, CWComplex
arithmetic-geometry	C	un esquema separado y de tipo finito sobre Spec A_K	morfismos sobre la base	Scheme + CategoryTheory.Over
banach-spaces	C	un espacio de Banach	contracciones (o acotadas: CAMBIA los colimites)	NormedSpace + CompleteSpace
bilinear-forms	C	un par (M, b) con b bilineal	isometrias	LinearMap.BilinForm, QuadraticForm
cat-basics	C	una categoría pequeña	funtores	CategoryTheory.Cat
cic	C	un contexto (equivalentemente, un tipo cerrado)	sustituciones	Type u con CategoryTheory.types
commutative-algebra	C	un anillo conmutativo	homomorfismos de anillos	CommRingCat
complex-analysis	C	un dominio de C, o una superficie de Riemann	aplicaciones holomorfas	AnalyticOnNhd, DifferentiableOn
complex-geometry	C	una variedad compleja	aplicaciones holomorfas	IsManifold con modelo complejo
covering-spaces	C	un recubrimiento $p : E \rightarrow X$, objeto de Top/X	aplicaciones sobre X	IsCoveringMap
descriptive-set-theory	C	un espacio polaco / boreliano estandar	aplicaciones borelianas	PolishSpace, StandardBorelSpace
differential-geometry → smooth-manifolds	C	una variedad diferenciable	aplicaciones C^k	IsManifold, ContMDiff
differential-topology → smooth-manifolds	C	una variedad suave	aplicaciones suaves	IsManifold
divisibility-gcd	C	un elemento de un monoide, con $a \mid b$ como flecha	divisibilidad: gcd es el producto, lcm el coproducto	GCDMonoid, Associates
eigen-theory	C	un par $(V, T) =$ un modulo sobre $k[X]$	entrelazadores	Module.End, Module.End.HasEigenvalue

etiqueta	m	objeto	morfismos	Lean
ergodic-theory	C	(Omega, mu, T) con T que preserva mu	factores equivariantes	MeasurePreserving, Ergodic
euclidean-geometry	C	un espacio afin euclideo	isometrias afines	EuclideanSpace, AffineIsometry
field-extensions	C	una extension L/k, objeto de la coslice $k \downarrow \text{Field}$	k-homomorfismos	Algebra k L, IntermediateField
field-theory	C	un cuerpo	homomorfismos de anillos, todos inyectivos	Field
fol-deduction	C	una formula o un secuento	una derivacion, modulo normalizacion	—
fol-metatheory	C	un lenguaje o una teoria de primer orden	interpretaciones (LHom)	FirstOrder.Language, Theory, LHom
functional-analysis	C	un espacio vectorial topologico	lineales continuas	ContinuousLinearMap
functors	C	un funtor $F : C \Rightarrow D$	transformaciones naturales	CategoryTheory.Functor, NatTrans
galois-theory	C	una extension de Galois finita de k	k-homomorfismos	IsGalois, IntermediateField
geometric-topology	C	una variedad de dimension baja	homeomorfismos: es un GRUPOIDE	—
graph-theory	C	un grafo simple	homomorfismos de grafos	SimpleGraph
group-actions	C	un G-conjunto = un funtor $BG \Rightarrow \text{Set}$	aplicaciones equivariantes	MulAction, CategoryTheory.Action
group-theory	C	un grupo	homomorfismos	GrpCat
harmonic-analysis	C	un grupo abeliano localmente compacto	homomorfismos continuos; Pontryagin es la autodualidad	PontryaginDual
higher-category-theory	C	una n-categoria o una infinito-categoria	funtores	Bicategory, SSet.Quasicategory
hilbert-spaces	C	un espacio de Hilbert	acotadas; es categoria daga	InnerProductSpace + CompleteSpace, adjoint
homological-algebra	C	un complejo de cadenas sobre una categoria abeliana	morfismos de complejos	HomologicalComplex, DerivedCategory
homological-algebra-cat → abelian-categories	C	una categoria abeliana	funtores exactos	CategoryTheory.Abelian
homotopy-theory	C	el par (Top, W): la categoria RELATIVA, no el cociente ya tomado	las de Top, localizadas en las equivalencias debiles	—
homotopy-type-theory	C	un tipo con su infinito-grupoide de caminos	funciones y caminos	—
inner-product-spaces	C	un espacio con producto interno	lineales continuas	InnerProductSpace
lambda-calculus	C	un tipo	los terminos modulo beta-eta: cartesiana cerrada	—
linear-algebra	C	un espacio vectorial	aplicaciones lineales	ModuleCat, FGModuleCat

etiqueta	m	objeto	morfismos	Lean
markov-chains	C	un objeto con un endomorfismo en la categoría de nucleos	intertwiners	ProbabilityTheory. .Kernel, PMF
measure-theory	C	un espacio MEDIBLE (no un espacio de medida)	nucleos (Kleisli de la monada de Giry)	MeasCat + Giry + CategoryTheory.Kleisli
metric-spaces	C	un espacio metrico	Lipschitz, o isometrias, o continuas: ELIGE	MetricSpace
model-theory	C	una L-estructura	homomorfismos, o inmersiones elementales	FirstOrder.Language.Structure, ElementaryEmbedding
modular-arithmetic	C	$\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, un diagrama indexado por (N, I)	reducciones; el limite es $\mathbb{Z}$ -sombbrero	ZMod, ZMod.castHom
module-theory	C	un modulo sobre R	R -lineales	ModuleCat R
monads	C	una monada sobre C , monoide en $[C, C]$	morfismos de monadas	CategoryTheory.Monad, Kleisli
number-fields	C	un cuerpo de numeros	$\mathbb{Q}$ -homomorfismos	NumberField
operator-theory	C	una C^* -algebra	$*$ -homomorfismos	CStarAlgebra, ContinuousLinearMap
ordinals	C	un ordinal	$\leq$ (categoría delgada)	Ordinal
p-adic-valuations	C	un cuerpo valuado (K, v)	homomorfismos que respetan v	Valuation, Padic, PadicInt
partitions	C	una particion de n ; o un diagrama de Young	orden de dominancia	Nat.Partition, YoungDiagram
point-set-topology	C	un espacio topologico	continuas	TopCat
probability-theory	C	un espacio medible con estado (= objeto mas un morfismo $1 \rightarrow X$)	nucleos de Markov	ProbabilityTheory. .Kernel, IsMarkovKernel
projective-geometry	C	un espacio proyectivo	proyectividades	Projectivization
projective-varieties	C	Proj de un anillo graduado	morfismos de esquemas	AlgebraicGeometry. .Proj
representation-theory	C	una representacion de G = un $k[G]$ -modulo	aplicaciones equivariantes	Rep, FRep, Representation
riemannian-geometry	C	una variedad riemanniana	isometrias, o inmersiones	IsRiemannianManifold, RiemannianMetric
ring-theory	C	un anillo	homomorfismos	RingCat
schemes $\rightarrow$ algebraic-geometry	C	un esquema	morfismos de esquemas	AlgebraicGeometry. .Scheme
sequent-calculus $\rightarrow$ fol-deduction	C	un secuente	derivaciones	—
smooth-manifolds	C	una variedad suave	aplicaciones suaves	IsManifold
spectral-theory	C	un par (H, T) con T normal = un $C(\sigma(T))$ -modulo	entrelazadores	spectrum, ContinuousFunctionalCalculus
stochastic-processes	C	un proceso adaptado = un funtor desde el tiempo	—	Filtration, Adapted
subgroups-cosets	C	un subgrupo de G ; forman un reticulo completo	inclusiones; G/H es el G -conjunto asociado	Subgroup, QuotientGroup

etiqueta	m	objeto	morfismos	Lean
syLOW-theory	C	un p-subgrupo de Sylow de G	conjugaciones: es un GRUPOIDE CONEXO (2.º teorema)	Sylow, Sylow.mulAction
symplectic-geometry	C	una variedad simplectica	simplectomorfismos	—
topos-theory	C	un topos	morfismos geometricos	Subobject.Classifier, Sheaf
triangle-geometry	C	un 2-simplex afin	semejanzas	Affine.Triangle, EuclideanGeometry
turing-machines	C	una maquina de Turing	simulaciones	Turing.TM0, Turing.TM1
S — SUBCATEGORIA PLENA				
compactness	S	un espacio compacto	continuas	CompactSpace, CompHaus
connectedness	S	un espacio conexo	continuas	ConnectedSpace
exact-sequences	S	un complejo aciclico	morfismos de complejos	ShortComplex.Exact
finite-fields	S	un cuerpo finito	homomorfismos	GaloisField, Field + Fintype
free-groups	S	un grupo libre; imagen del adjunto izquierdo de Set -> Grp	homomorfismos	FreeGroup
ideals-quotient-rings	S	un ideal de R (reticulo completo)	inclusiones; $R \twoheadrightarrow R/I$ es el funtor	Ideal, Ideal.Quotient
large-cardinals	S	un cardinal con una propiedad de tamaño	$\leq$	Cardinal.IsInaccessible
martingale-theory	S	un proceso adaptado con la propiedad de martingala	—	MeasureTheory.Martingale, Filtration
noetherian-rings	S	un anillo noetheriano	homomorfismos	IsNoetherianRing
planar-graphs	S	un grafo planar	homomorfismos	—
projective-injective-modules	S	un modulo proyectivo o inyectivo	R-lineales	Module.Projective, CategoryTheory.Injective
separation-axioms	S	un espacio T0, T1, T2...	continuas; cada nivel es reflexivo	T0Space, T2Space
solvable-groups	S	un grupo resoluble	homomorfismos	IsSolvable
unique-factorization	S	un dominio de factorizacion unica	homomorfismos	UniqueFactorizationMonoid
F — FUNTOR — ES ARISTA				
adjunctions	F	—	un par $F \dashv G$ con unidad y counidad	CategoryTheory.Adjunction
character-theory	F	—	$\chi = \text{tr} \cdot \rho$, invariante de una representacion	FDRep.character
cohomology <i>degradada</i>	F	—	el funtor H^*	HomologicalComplex.homology, CochainComplex
conditional-expectation	F	—	el operador $E[\cdot \mathcal{N}] : L_1 \rightarrow L_1$	MeasureTheory.condExp
conformal-maps	F	—	las flechas de las superficies de Riemann	IsConformalMap

etiqueta	m	objeto	morfismos	Lean
differential-forms	F	—	el funtor contravariante $M \mapsto \Omega^*(M)$	ContinuousAlternatingMap
differentiation	F	—	el funtor tangente T , o D	mfderiv, TangentBundle
duality-theory	F	—	una equivalencia contravariante $C = D^{op}$	Module.Dual, CategoryTheory.Opposite
fundamental-group	F	—	$\pi_1 : Top^* \Rightarrow Grp$; sin punto base, el grupoide	FundamentalGroup, FundamentalGroupoid
generating-functions	F	—	la biyeccion $(N \rightarrow R) = R[[X]]$	PowerSeries
graph-coloring	F	—	una coloracion es un homomorfismo $G \rightarrow K_\alpha$	SimpleGraph.Coloring
group-homomorphisms	F	—	la capa de flechas de group-theory	MonoidHom
holomorphic-functions	F	—	las flechas de complex-analysis	AnalyticOnNhd
homology degradada	F	—	el funtor $H_* : D(A) \rightarrow GrAb$	HomologicalComplex.homology, DerivedCategory.HomologySequence
ideal-class-group	F	—	el invariante $K \mapsto Cl(K)$	ClassGroup
kan-extensions	F	—	Lan/Ran, adjuntos de la restriccion	Functor.IsLeftKanExtension
lebesgue-integration	F	—	el funcional integral $: L^1 \rightarrow R$	MeasureTheory.integral
limits degradada	F	un cono sobre un diagrama fijo	el funtor $\lim$	Limits.Cone, HasLimits
localization	F	—	$S^{-1}R$; y la localizacion de categorias	IsLocalization, CategoryTheory.Localization
nat-trans degradada	F	—	la capa de 2-celdas de functors	NatTrans
polynomial-rings	F	—	$R \mapsto R[X]$, adjunto izquierdo del olvido	Polynomial, MvPolynomial
quotient-groups	F	—	$G \mapsto G/N$: es el conucleo, un COLIMITE	QuotientGroup
random-variables	F	—	un nucleo: es flecha	Measurable, AEEqFun, Kernel
riemann-integration	F	—	el operador integral (Riemann/Henstock)	BoxIntegral, intervalIntegral
sequences-series	F	—	una sucesion es un funtor $N \Rightarrow X$: un diagrama	Filter.Tendsto, HasSum
splitting-fields	F	—	$f \mapsto \text{SplittingField } f$	Polynomial.SplittingField, IsSplittingField
tensor-products	F	—	el bifunctor tensor, definido por coligualador	TensorProduct
ultraproducts	F	—	producto ultrafiltrado: colimite filtrado	FirstOrder.Language.Ultraproduct, Filter.Germ

etiqueta	m	objeto	morfismos	Lean
O — OBJETO DENTRO DE UNA CATEGORIA				
brownian-motion	0	el proceso W , o la medida de Wiener	—	IsBrownianReal, IsPreBrownianReal
elementary-number-theory	0	$\mathbb{Z}$, objeto inicial de CommRing	—	Int
real-analysis	0	$\mathbb{R}$, terminal entre los cuerpos ordenados arquimedianos	—	Real
riemann-zeta	0	la funcion zeta	—	riemannZeta, LSeries
T — NOMBRE DE UN TEMA, SIN OBJETOS				
algebraic-combinatorics	T	—	—	—
algorithm-analysis	T	—	—	—
analytic-number-theory	T	—	—	—
canonical-forms	T	—	—	—
cardinal-arithmetic	T	—	—	—
circle-geometry	T	—	—	—
compactness-theorem	T	—	—	—
computability-theory	T	—	—	—
computational-complexity	T	—	—	—
contour-integration	T	—	—	—
convex-optimization	T	—	—	—
diophantine-equations	T	—	—	—
discrete-optimization	T	—	—	—
enumerative-combinatorics	T	—	—	—
extremal-combinatorics	T	—	—	—
forcing	T	—	—	—
formal-verification	T	—	—	—
inclusion-exclusion	T	—	—	—
incompleteness	T	—	—	—
lean-kernel	T	—	—	—
limit-theorems	T	—	—	—
limits-continuity	T	—	—	—

etiqueta	m	objeto	morfismos	Lean
linear-programming	T	—	—	—
matching-theory	T	—	—	—
np-completeness	T	—	—	—
pde-techniques	T	—	—	—
prime-factorization	T	—	—	—
prime-number-theorem	T	—	—	—
probabilistic-method	T	—	—	—
proof-theory → fol-deduction	T	—	—	—
quadratic-residues	T	—	—	—
ramsey-theory	T	—	—	—
recursion-theory → computability-theory	T	—	—	—
residue-theorem	T	—	—	—
strategy-backward	T	—	—	—
strategy-cases	T	—	—	—
strategy-construction	T	—	—	—
strategy-contradiction	T	—	—	—
strategy-forward	T	—	—	—
strategy-inductive	T	—	—	—
tactic-aesop	T	—	—	—
tactic-apply	T	—	—	—
tactic-calc	T	—	—	—
tactic-exact	T	—	—	—
tactic-induction	T	—	—	—
tactic-omega	T	—	—	—
tactic-rewrite	T	—	—	—
tactic-ring	T	—	—	—
tactic-simp	T	—	—	—
universal-properties	T	—	—	—
variational-methods	T	—	—	—
yoneda-lemma	T	—	—	—
zfc-axioms	T	—	—	—

Vértices añadidos — no estaban entre las 172

etiqueta	m	objeto	morfismos	Lean
derived-category	C	un complejo modulo cuasi-isomorfismo	los de la localizacion	DerivedCategory C, DerivedCategory.Q
graded-objects	C	un objeto graduado (grupos abelianos graduados)	morfismos graduados	CategoryTheory.GradedObject
sheafed-space-complexes	C	un par (X, K): espacio topologico con un haz de complejos de grupos abelianos	un par (f, phi): $f : X \rightarrow Y$ continua mas $\phi : K_Y \rightarrow f_* K_X$	AlgebraicGeometry.SheafedSpace (CochainComplex AddCommGrp Z)

Generado desde nucleo/graph/interpretacion.py — 172 etiquetas del autor, 3 vértices añadidos, 81 vértices tras fusionar. Reemplaza a LAS_172_ETIQUETAS.pdf y LO_QUE_HAY_QUE_DECIDIR.pdf, que hacían preguntas ya contestadas.